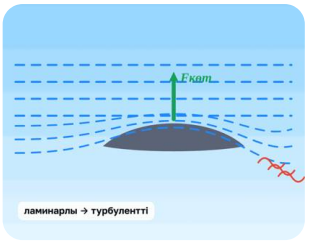
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СҰЙЫҚТАР МЕН ГАЗДАРДЫҢ МЕХАНИКАСЫ

20 Гидродинамика. Сұйықтар мен газдардың ламинарлық және турбуленттік ағыстары

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ұшақтың ауыр қанаты оны ауада қалай ұстап тұрады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ламинарлық	**А.** Көтергіш күш, пульверизатор, «тартылатын» парақтар.
2. Үзіліссіздік теңдеуі	**Б.** $p + \rho v^2/2 + \rho g h = \text{const}$.
3. Бернулли теңдеуі	**В.** $S_1 v_1 = S_2 v_2$ (сығылмайтын сұйық).
4. Ағын жылдамдаған жерде статикалық қысым азаяды	**Г.** Ағыс – қабаттар араласпайды; турбуленттік – құйынды.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
S_1	аудан	м²
v_1	_____	_____
S_2	аудан	м²
v_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Үзіліссіздік теңдеуі:**
   - (A) $S_1v_1 = S_2v_2$
   - (B) $S_1/v_1 = S_2/v_2$
   - (C) $S_1 + v_1 = S_2 + v_2$
   - (D) $p = \rho g h$

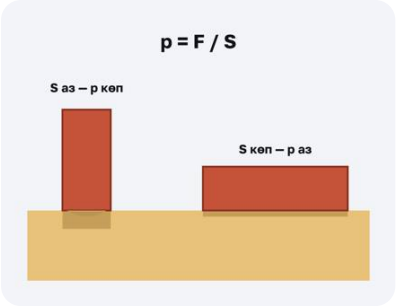
2. **Құбыр тарылған жерде ағыс жылдамдығы:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Артады
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Кемиді

3. **Бернулли теңдеуі бойынша жылдамдық артқан жерде статикалық қысым:**
   - (A) Артады
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Кемиді
   - (D) Өзгермейді

4. **Ұшақ қанатының көтергіш күші неге байланысты?**
   - (A) Архимед күшіне ғана
   - (B) Қанат үсті мен астындағы қысым айырмасына
   - (C) Магнит өрісіне
   - (D) Қозғалтқыш салмағына

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Құбырдың диаметрі 2 есе кішірейгенде судың жылдамдығы қалай өзгереді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Көлденең құбырда су 2 м/с жылдамдықпен ағып, 100 кПа қысымда тұр; тар бөлікте жылдамдық 6 м/с. Тар бөліктегі қысым?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ұшақ қанатының үстінде ауа 250 м/с, астында 230 м/с ($\rho = 1{,}2$ кг/м^3). Қанаттың 1 м^2-не әсер ететін көтергіш күшті тап.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

☐ Плюс — пайдалы болғаны ☐ Минус — қиын болғаны ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §14–15; 3 есеп.
- B Пульверизатордың жұмыс принципін сызбамен түсіндіру.
- C Ұшақ қанатының профилі (Жуковский) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Гидродинамика. Сұйықтар мен газдардың ламинарлық және турбуленттік ағыстары

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — Б, 4 — А

Формула $S_1\upsilon_1 = S_2\upsilon_2$: S_1 — аудан, м²; υ_1 — жылдамдық, м/с; S_2 — аудан, м²; υ_2 — жылдамдық, м/с

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: 4 есе артады.

В деңгейі: $p_2 = 100\,000 - 1000(36 - 4)/2 = 84$ кПа.

С деңгейі: $\Delta p = \rho(\upsilon_1^2 - \upsilon_2^2)/2 = 0{,}6 \cdot 9600 = 5760$ Па; $F \approx 5{,}8$ кН.